

חוברת עבודה – שיעור 8

תכנות מתקדם בפיתון באמצעות כלי AI

בחוברת זו תמצאו הסברים, קטעי קוד, שאלות מנחות ותרגילים ללמידה עצמית העוסקים בנושאים הבאים:

1. בדיקות תקינות קוד

2. pytest

3. Unit Testing

שימו! ♥! השאלות בחוברת הינן בדרגת קושי עולה. בשל כך מומלץ לקרוא ולפתור את השאלות בחוברת לפי הסדר מהתחלה ועד הסוף. בסיום כל נושא יינתנו מספר תרגילים לפתרון בבית כדי שתספיקו לעבור על כל הנושאים המופיעים בחוברת במהלך השיעור.

כמו כן לפני שמתחילים לפתור את השאלות, כדאי להעתיק את הקוד הקיים בדוגמאות לסביבת העבודה PyCharm או VS code ולהריץ אותו בכוחות עצמכם.

על מנת לענות על השאלות אתם יכולים להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותכם כגון:

1. ספרי לימוד לתכנות בשפת פיתון

- קיים ספר עדכני באתר הקורס לשימושכם.

- [Think Python](#)

2. אתרים, בלוגים ופורומים

- [real python](#)

- [w3schools](#)

- [geeks for geeks](#)

- [stack overflow](#)

3. סרטוני youtube

- [מדריך פיתון למתחילים בעברית](#)

- [Learn Python in Less than 10 Minutes for Beginners](#)

- [Python Tutorial - Python Full Course for Beginners](#)

4. מודלי AI (נדבר עליהם בהמשך) אך יש לוודא את תקינות התשובות!

- ChatGPT

- Gemini

- Clude

- GitHub Copilot ועוד...

פרק 1 – בדיקות תקינות קוד

הסבירו מה זה בדיקת קוד?

פתרון:

כיצד עד היום הייתם בודקים שקוד שכתבתם מבצע את הנדרש?

פתרון:

קיימות מוסכמות היום המאפשרות לבצע בדיקות קוד באופן מסודר באמצעות חבילה שנקראת pytest. המוסכמה השכיחה ביותר נקראת AAA – הסבירו מה המשמעות ומה ראשי התיבות שלה.

פתרון:

פרק 2 – pytest

pytest הינה חבילה המאפשרת לבצע בדיקות תקינות לפונקציות באופן נפרד ומסודר. יש להוריד אותה לסביבת העבודה שלנו בעורך PyCharm, לייבא אותה לתוכנית שלנו ולהתחיל לעבוד איתה. רשמו מה הן הפעולות המרכזיות של החבילה?

<https://realpython.com/pytest-python-testing/>

פתרון:

הסבירו כיצד ניתן להתקין ולהריץ את pytest מתוך PyCharm?

פתרון:

בצעו זאת והריצו דוגמה פשוטה.

שימו לב – לא לשכוח ששמות הקבצים והפונקציות לבדיקה צריכים להכיל את המילה !test

פרק 3 – Unit Testing

עד היום מתכנתים היו כותבים באופן ידני בדיקות תקינות לקוד, אך היום ניתן לבצע זאת באופן אוטומטי ומהיר באמצעות כל אחד ממודלי השפה הגדולים הקיימים.

כתבו בדיקות עבור כל אחת מהפונקציות הקיימות שכתבתם בשיעורי הבית באמצעות GPT (או כל מודל שפה אחר לבחירתכם) והריצו את הבדיקות. השתדלו לכסות את כל מקרי הקצה הקיימים.

פתרון:

תרגילי בית

בצעו רישום ל GitHub באמצעות קובץ ההדרכה הנמצא באתר הקורס.